Ключ для преподавателя

Урок 06. Инерция и первый закон Ньютона · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: монета почти остаётся на месте (падает вниз), потому что сохраняет скорость, а трение мало и действует очень недолго

На гладкой карточке лежит монета. Что произойдёт с монетой, если быстро выдернуть карточку горизонтально? Объясни через инерцию.

- Инерция — сохранение скорости, когда нет сил или силы компенсированы.
- Особая «сила инерции» не нужна для объяснения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «её что-то толкнуло»** — П: не названа инерция

Задание 2. Ответ: ноги вместе с автобусом ускоряются, а тело по инерции сохраняет скорость; особой силы нет

Почему стоящий пассажир наклоняется назад, когда автобус резко начинает движение? Действует ли на него особая сила назад?

- Объяснение через инерцию и сравнение движения ног и корпуса.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «его отбрасывает центробежная сила»** — П: введена несуществующая сила

Задание 3. Ответ: сила тяжести вниз и сила реакции опоры вверх; равны по модулю, равнодействующая равна нулю

Назови две основные силы, действующие на неподвижную книгу на столе. Почему она не ускоряется?

- Силы направлены противоположно и равны по модулю.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сил нет, поэтому не движется»** — П: силы есть, но уравновешены

Задание 4. Ответ: равнодействующая равна нулю (силы тяги и сопротивления уравновешены)

Автомобиль движется по прямой с постоянной скоростью. Что можно утверждать о равнодействующей сил?

- Постоянная скорость — нет ускорения — равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сила тяги больше сопротивления»** — П: при этом скорость росла бы

Задание 5. Ответ: не изменяется: равнодействующая равна нулю, тележка движется равномерно вправо

Тележка движется вправо. На неё действуют горизонтальные силы 5 Н вправо и 5 Н влево, трением пренебречь. Как изменяется скорость?

- Первый закон: при нулевой равнодействующей скорость постоянна.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тележка остановится»** — П: покой — не единственное следствие закона инерции

Задание 6. Ответ: равна нулю: сила тяжести уравновешена силой сопротивления воздуха

Парашютист падает с постоянной скоростью. Равна ли нулю равнодействующая сил? Объясни.

- Постоянная скорость — равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «не равна нулю, потому что тело движется»** — П: движение не требует ненулевой равнодействующей

Задание 7. Ответ: неверно: при равномерном движении равнодействующая равна нулю (шайба на льду, спутник)

Ученик сказал: «Если тело движется, на него обязательно действует сила в направлении движения». Исправь и приведи пример.

- Сила изменяет скорость, а не поддерживает движение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: исправление без примера** — Р: нет примера

Вариант Б

Задание 1. Ответ: яблоко откатится назад относительно тележки, потому что сохраняет прежнюю скорость

Яблоко лежит на тележке. Тележку резко толкнули вперёд. Что произойдёт с яблоком относительно тележки? Объясни через инерцию.

- Инерция — сохранение скорости, когда нет сил или силы компенсированы.
- Особая «сила инерции» не нужна для объяснения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «её что-то толкнуло»** — П: не названа инерция

Задание 2. Ответ: ноги вместе с автобусом замедляются, а тело по инерции продолжает двигаться; особой силы нет

Почему стоящий пассажир наклоняется вперёд, когда автобус резко тормозит? Действует ли на него особая сила вперёд?

- Объяснение через инерцию и сравнение движения ног и корпуса.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «его отбрасывает центробежная сила»** — П: введена несуществующая сила

Задание 3. Ответ: сила тяжести вниз и сила натяжения шнура вверх; равны по модулю, равнодействующая равна нулю

Назови две силы, действующие на лампу, неподвижно висящую на шнуре. Почему она не ускоряется?

- Силы направлены противоположно и равны по модулю.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сил нет, поэтому не движется»** — П: силы есть, но уравновешены

Задание 4. Ответ: равнодействующая равна нулю (силы тяги и сопротивления уравновешены)

Поезд идёт по прямому участку с постоянной скоростью. Что можно утверждать о равнодействующей сил?

- Постоянная скорость — нет ускорения — равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сила тяги больше сопротивления»** — П: при этом скорость росла бы

Задание 5. Ответ: не изменяется: равнодействующая равна нулю, тележка движется равномерно вправо

Тележка движется вправо. На неё действуют горизонтальные силы 8 Н вправо и 8 Н влево, трением пренебречь. Как изменяется скорость?

- Первый закон: при нулевой равнодействующей скорость постоянна.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тележка остановится»** — П: покой — не единственное следствие закона инерции

Задание 6. Ответ: равна нулю: сила тяжести уравновешена силой натяжения троса

Лифт равномерно поднимается вверх. Равна ли нулю равнодействующая сил? Объясни.

- Постоянная скорость — равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «не равна нулю, потому что тело движется»** — П: движение не требует ненулевой равнодействующей

Задание 7. Ответ: неверно: без силы тело сохраняет скорость; останавливает силу трения (шайба на льду)

Ученик сказал: «Без силы тело всегда останавливается». Исправь и приведи пример.

- Сила изменяет скорость, а не поддерживает движение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: исправление без примера** — Р: нет примера

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: поезд тормозит, а шарик по инерции продолжает двигаться с прежней скоростью, поэтому отклоняется вперёд относительно вагона

В вагоне едущего по прямой поезда на нити висит шарик. При резком торможении поезда шарик отклоняется вперёд по ходу поезда. Объясни это в системе отсчёта, связанной с землёй, с помощью инерции.

- Нить действует на шарик, только когда натягивается; шарик «не успевает» изменить скорость мгновенно.
- Относительно земли шарик сохраняет скорость.

> **Частые неверные ответы и ошибки: на шарик подействовала сила вперёд** — П: сила не нужна для сохранения скорости

Задание 2. Ответ: 6 Н; тележка начнёт тормозить и остановится; без трения движется равномерно с той же скоростью

Тележку массой 2 кг равномерно тянут по столу горизонтальной силой 6 Н. Чему равна сила трения? Что произойдёт, если прекратить тянуть? Каким будет движение, если трения нет?

- Равномерное движение: $\Sigma F = 0$, сила трения равна силе тяги 6 Н.
- Без тяги остаётся только трение, и скорость уменьшается.
- Без трения $\Sigma F = 0$, значит, $v = \text{const}$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0 Н** — П: при равномерном движении считают, что сил нет; **12 Н** — А: масса зачем-то умножена на силу

Задание 3. Ответ: 800 Н вверх; скорость начнёт расти (ускорение 2,5 м/с² вниз)

Парашютист массой 80 кг спускается равномерно и прямолинейно. Найди силу сопротивления воздуха ($g = 10$ м/с²). Куда она направлена? Что будет со скоростью, если сила сопротивления станет 600 Н?

- Равномерно: сила тяжести $mg = 800$ Н уравновешена силой сопротивления 800 Н вверх.
- При 600 Н равнодействующая 200 Н вниз: $a = 200/80 = 2{,}5$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0 Н** — П: равномерное движение принято за отсутствие сил; **80 Н** — Ф: взята масса вместо веса

Задание 4. Ответ: для платформы мяч остаётся на месте (по инерции), для пассажира откатывается назад; первый закон выполняется в системе платформы (инерциальной) и не выполняется в ускоряющемся вагоне

Мяч лежит на гладком полу вагона. Вагон резко тронулся с места. Что увидит пассажир вагона и что увидит наблюдатель на платформе? Как выполняется первый закон Ньютона в каждой системе отсчёта?

- Закон инерции работает в инерциальных системах отсчёта.
- Ускоренно движущийся вагон не инерциальная система.

> **Частые неверные ответы и ошибки: мяч откатывается из-за силы, действующей назад** — П: нет тела, которое действует силой

Задание 5. Ответ: не изменились: скорость постоянна, ΣF = 0, значит, сила реакции опоры равна mg, как в покое

Человек стоит на весах в лифте. Лифт движется вниз с постоянной скоростью 3 м/с. Показания весов изменились по сравнению с покоем? Объясни по первому закону Ньютона.

- Равномерное движение эквивалентно покою с точки зрения сил.

> **Частые неверные ответы и ошибки: весы покажут меньше** — П: перепутано равномерное движение и ускоренное

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.